Devoir Surveillé n°2 — Chapitre 2

Terminale Techno • Fonctions exponentielles

55 min • /20

Calculatrice autorisée. Justifier toutes les réponses.

Exercice 1 — Simplifier et résoudre — 5 pts [Correction]

a) Écrire sous la forme 2^n (où n est un nombre décimal) :

i) 4^3

ii) 8^{-2}

iii) $4^x \cdot 8^{x+1}$ (en fonction de x)

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$:

i) $2^x = 32$

ii) $\left(\frac{1}{4}\right)^x = 8$

Exercice 2 — Sens de variation — 5 pts [Correction]

Soit quatre fonctions définies sur $\mathbb{R}$:

$$f(x) = 3 \cdot 2^x, \quad g(x) = 0{,}5^x, \quad h(x) = -2 \cdot 4^x, \quad k(x) = 1{,}5 \cdot (0{,}8)^x$$

a) Pour chaque fonction, déterminer son sens de variation (croissante ou décroissante).

b) On considère la fonction $\ell(x) = k \cdot a^x$ définie sur $\mathbb{R}$. On sait que :

— $\ell(0) = 5$

— $\ell(3) = 40$

Déterminer les valeurs de k et a.

Exercice 3 — Taux d'évolution moyen — 5 pts [Correction]

Le prix d'un produit augmente de 8 % par an pendant 5 ans.

a) Calculer le prix final si le prix initial est $P_0 = 250$ €.

b) Quel est le taux d'augmentation global sur les 5 ans ?

c) Déterminer le taux d'évolution moyen annuel (arrondir à 0,01 %).

d) Si cette tendance continue, quel sera le prix en année 8 ?

Exercice 4 — Algorithme Python — 5 pts [Correction]

On considère l'algorithme suivant qui recherche le seuil à partir duquel $2^n \geq 1000$:

```
n = 0
while 2**n < 1000:
    n = n + 1
print(n)
```

a) Compléter le tableau d'exécution (arrondir les puissances à l'unité) :

Itération	n	2^n
0	0	
1	1	
2	2	
3		
4		
5		

b) Quel est l'affichage final ?

c) Modifier l'algorithme pour chercher le plus petit n tel que $3^n \geq 10000$.

Ex. 1 : 5 pts (1 pt par item) Ex. 2 : 5 pts (3 pts variations, 2 pts calcul) Ex. 3 : 5 pts (1 + 1 + 1,5 + 1,5 pts)
Ex. 4 : 5 pts (2 + 1 + 2 pts)

m-rudasin

Corrigé — DS n°2 — Ch.2

Fonctions exponentielles

Correction 1 — Simplifier et résoudre [Énoncé]

a) Écrire sous la forme 2^n :

i) 4^3

$4^3 = (2^2)^3 = 2^6$

ii) 8^{-2}

$8^{-2} = (2^3)^{-2} = 2^{-6}$

iii) $4^x \cdot 8^{x+1}$

$4^x \cdot 8^{x+1} = (2^2)^x \cdot (2^3)^{x+1} = 2^{2x} \cdot 2^{3(x+1)} = 2^{2x} \cdot 2^{3x+3} = 2^{5x+3}$

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$:

i) $2^x = 32$

$32 = 2^5$, donc $2^x = 2^5 \Rightarrow x = 5$.

ii) $\left(\frac{1}{4}\right)^x = 8$

Réécrire en base 2 : $\frac{1}{4} = 2^{-2}$ et $8 = 2^3$.

$(2^{-2})^x = 2^3$

$2^{-2x} = 2^3$

$-2x = 3 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$

Correction 2 — Sens de variation [Énoncé]

a) Déterminer le sens de variation :

- $f(x) = 3 \cdot 2^x$: base $2 > 1$, coefficient $3 > 0 \Rightarrow$ **croissante**
- $g(x) = 0{,}5^x$: base $0{,}5 < 1 \Rightarrow$**décroissante**
- $h(x) = -2 \cdot 4^x$: base $4 > 1$, coefficient $-2 < 0 \Rightarrow$ **décroissante**
- $k(x) = 1{,}5 \cdot (0{,}8)^x$: base $0{,}8 < 1$, coefficient $1{,}5 > 0 \Rightarrow$ **décroissante**

b) Déterminer k et a :

$\ell(0) = 5 \Rightarrow k \cdot a^0 = 5 \Rightarrow k = 5$

$\ell(3) = 40 \Rightarrow 5 \cdot a^3 = 40 \Rightarrow a^3 = 8 \Rightarrow a = 2$

Correction 3 — Taux d'évolution moyen [Énoncé]

a) Prix final :

Une augmentation de 8 % annuelle se modélise par multiplication par 1,08.

$P_5 = 250 \times (1{,}08)^5 = 250 \times 1{,}4693\ldots \approx 367{,}33$ €

b) Taux d'augmentation global :

Coefficient multiplicateur : $(1{,}08)^5 \approx 1{,}4693$

Taux global : $1{,}4693 - 1 = 0{,}4693 = 46{,}93\,\%$

c) Taux d'évolution moyen annuel :

Le taux moyen est déjà de 8 % par an (donné dans l'énoncé).

Si on cherchait un taux constant unique équivalent : $t = 0{,}08 = 8{,}00\,\%$

d) Prix en année 8 :

$P_8 = 250 \times (1{,}08)^8 = 250 \times 1{,}8509\ldots \approx 462{,}71$ €

Correction 4 — Algorithme Python [Énoncé]

a) Tableau d'exécution :

Itération	n	2^n
0	0	1
1	1	2
2	2	4
3	3	8
4	4	16
5	5	32
6	6	64
7	7	128
8	8	256
9	9	512
10	10	1024

La boucle s'arrête quand $2^n \geq 1000$. Cela se produit à $n = 10$ (car $2^{10} = 1024 > 1000$).

b) Affichage final :

10

c) Modification pour $3^n \geq 10000$:

```
n = 0
while 3**n < 10000:
    n = n + 1
print(n)
```

Explication : On remplace 2 par 3 et 1000 par 10000.